



SERIE C7-C8-C9-C10 : SOLUTIONS AQUEUSES ACIDES, BASIQUES ET NEUTRES-NOTION DE pH, INDICATEURS COLORES-CARACTERISATION DE QUELQUES IONS.

Données : masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{K}) = 39$; $M(\text{Cu}) = 63$; $M(\text{Fe}) = 56$; $M(\text{Al}) = 27$; $M(\text{Zn}) = 65,4$; $M(\text{Mg}) = 24$; $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{Ca}) = 40$; $M(\text{Fe}) = 55,8$; $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{Ni}) = 59$; dans les CNTP : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

Exercice 1 :

Répondre par vrai ou faux en cochant la case correspondante.

Affirmations	Vrai	Faux
Le jus de citron est acide		
L'acide chlorhydrique attaque le métal argent		
Le chlorure d'hydrogène est très soluble dans l'eau		
Il est possible de garder de l'acide chlorhydrique dans un flacon en aluminium		

Exercice 2 :

Ecrire et équilibrer l'équation de la réaction de préparation du chlorure d'hydrogène à partir d'acide sulfurique et de chlorure de sodium. Nommer les produits formés

Exercice 3 :

On fait agir 50mL d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration molaire $0,5\text{mol.L}^{-1}$, sur de la grenaille de zinc en excès.

1) Quel volume de gaz peut-on espérer recueillir.

Quelle masse maximale de solide devrait-on recueillir, après filtration et évaporation de la solution obtenue

Données : $V_m = 24\text{L.mol}^{-1}$

EXERCICE 4 :

L'acide sulfurique (H_2SO_4) à l'état pur est un liquide visqueux et très soluble dans l'eau. Sa solution est utilisée comme électrolyte dans les accumulateurs au plomb constituant les batteries automobiles. La concentration molaire de la solution est de $6,0 \text{ mol/L}$.

- Ecrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau
- Calculer les concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{SO}_4^{2-}]$
- Comment obtenir à partir de la solution précédente 500mL de solution telle que dans cette solution $[\text{SO}_4^{2-}] = 1 \text{ mol/L}$?
- Comment obtenir, à partir de la solution obtenue précédemment, 500 mL de solution telle que, dans celle-ci $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,02 \text{ mol/L}$?

EXERCICE 5 :

On ajoute $m = 1 \text{ g}$ de fer à 250 mL dans l'acide sulfurique tel que la concentration initiale en ion hydronium soit $0,2\text{mol.L}^{-1}$.

- Ecrire l'équation bilan et déterminer quel est le réactif limitant.
- Quel est le degré d'avancement de la réaction.
- Calculer le volume de dihydrogène obtenu, les concentrations finales de tous les ions présents et le pH de la solution.
- Vérifier que la solution est électriquement neutre. $M(\text{Fe}) = 56\text{g mol}^{-1}$; $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

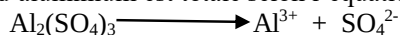
Exercice 6 : Préparation de solutions aqueuses

On désire préparer 2L d'une solution de concentration molaire $0,05 \text{ mol.L}^{-1}$. On dispose de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ cristallisé.

1./ Calculer :

- 1.1/ La masse de sulfate d'aluminium qu'il convient de peser et dissoudre.
- 1.2/ La concentration massique de la solution obtenue.
- 1.3/ On dispose d'une fiole jaugée de 2L, préciser les opérations à réaliser pour préparer cette solution.

2./ Sachant que la dissolution du sulfate d'aluminium est totale selon l'équation suivante :



2.1/ Equilibrer l'équation chimique.



2.2/ Calculer la concentration des ions Al^{3+} et SO_4^{2-}

Exercice 7 : Préparation de solutions aqueuses

On veut préparer 0,5L de solution d'acide chlorhydrique (HCl) de molarité $0,02 \text{ mol.L}^{-1}$ à partir d'une solution mère de densité $d = 1,18$ et de pourcentage massique $P = 35\%$.

1./ Sachant que la concentration molaire de la solution mère est donnée par la formule $C_o = \frac{Pd\mu_e}{100M}$. Calculer cette concentration.

2./ Calculer le facteur de dilution F.

3./ Calculer le volume à prélever pour réaliser la solution fille ?

4./ Quelles verreries à utiliser et comment procéder pour réaliser la solution fille ?

Donnée : masse molaire en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Al : 27 ; S : 32 ; Cl : 35,5 ; $\mu_e = 1000 \text{ g/L} = 1 \text{ kg/L}$.

Exercice 8 : identification des solutions aqueuses

Une élève au laboratoire du **lycée Alpha Ibrahima DIOUF** de Kaolack prépare trois solutions A, B et D. La solution A est obtenue en dissolvant 365mg de soluté S_1 dans une fiole jaugée de 50mL ; celle de B en dissolvant 400mg de soluté S_2 dans une fiole jaugée de 100mL et celle de D dissolvant 234g de $NaCl$ dans 1L d'eau. Se proposant d'identifier les deux solutions A et B, elle effectue les tests conformément au tableau ci-dessous.

mélange	Solution A + 2 gouttes de BBT	Solution B + 2 gouttes de BBT
Changement de couleur de l'indicateur coloré (BBT)	jaune	bleue

1. Identifier la nature des deux solutions.

2. Si elle suppose que les deux solutés sont l'acide chlorhydrique(HCl) et l'hydroxyde de sodium(NaOH).

2.1 Calculer la concentration massique de la solution A.

2.2 En déduire sa concentration molaire et celles des ions H_3O^+ et Cl^-

3. A partir de 10 mL de la solution A ; elle prépare une solution A' de concentration $0,02 \text{ mol.L}^{-1}$

Quelle volume d'eau a-t-elle ajouté à la solution A.

4. Dans 10mL de la solution A', elle plonge une lame de zinc(Zn).

4.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction

4.2 Calculer le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP

5. Elle dilue 10 fois la solution B, déterminer par le calcul la concentration de la solution B' obtenue.

6. La solution D est-elle saturée en chlorure de sodium à 20°C , sachant que sa solubilité $S = 250 \text{ g/L}$.

7. Elle prélève 10 mL de la solution D, elle y ajoute 40 mL d'une solution de chlorure de calcium ($CaCl_2$) de concentration $0,1 \text{ mol/L}$. Calculer les concentrations molaires des différents ions en solution

Exercice 9 :

1-) On dissout 0,74g d'hydroxyde de calcium dans un volume d'eau $V = 2\text{L}$ pour obtenir une solution S_1 .

Calculer les concentrations molaires des ions présents dans la solution obtenue.

2-) On dissout une masse $m_1 = 0,08\text{g}$ de soude et une masse $m_2 = 0,06\text{g}$ de potasse dans $V = 300 \text{ mL}$ d'eau pour obtenir une solution S_2 . Calculer les concentrations molaires des ions présents dans la solution.

3-) On prélève 300ml de la solution S_1 qu'on mélange avec 200 mL de la solution S_2 .

Calculer les concentrations des ions présents dans la nouvelle solution.

Exercice 10 :

On mélange un volume V_1 de solution de soude de concentration $C_1 = 0,1 \text{ mol/L}$ et un volume $V_2 = 100\text{mL}$ de solution de sulfate de cuivre (II) de concentration $C_2 = 0,02 \text{ mol/L}$.

1-) Qu'observe-t-on ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

2-) Quelle doit être la valeur minimale de V_1 pour qu'il reste plus d'ions cuivre (II) dispersés dans la solution ?

3-) Quelle masse de solide peut-on espérer obtenir après filtration et séchage de la solution finale.

EXERCICE 11 :

On dissout 0,2 mol de chlorure d'hydrogène dans de l'eau pour obtenir 400 cm^3 de solution.

1/ Quelle est la concentration de cette solution d'acide chlorhydrique ?

2/ Combien renferme-t-elle de moles d'ions H_3O^+ et Cl^- ? De moles de molécules HCl ?



- 3/ Quelle est, dans cette solution, la concentration des ions H_3O^+ , celle des ions Cl^- ?
 4/ Quel est le nombre de moles d'ions H_3O^+ dans un prélèvement de 10cm^3 de cette solution ?

EXERCICE 12 :

On dissout 0,2 mol d'hydroxyde de sodium dans de l'eau pour obtenir 400 cm^3 de solution.

- 1/ Quelle est la concentration de cette solution d'hydroxyde de sodium ?
 2/ Combien renferme-t-elle d'ions Na^+ et OH^- ?
 3/ Quelle est, dans cette solution, la concentration des ions Na^+ , celle des ions OH^- ?
 4/ Quelle est le nombre de moles d'ions OH^- dans un prélèvement de 10 cm^3 de cette solution ?

EXERCICE 13 :

On dispose de deux solutions d'hydroxyde de sodium notées A et B.

- 1/ Il faut verser 12 cm^3 d'acide chlorhydrique, de concentration 1mol/L , dans 10 cm^3 de la solution A pour réaliser l'équivalence acido-basique.

En déduire la concentration C_A de l'hydroxyde de sodium dans la solution A.

- 2/ On mélange maintenant 5 cm^3 de la solution A et 10cm^3 de la solution B, puis on ajoute au mélange la solution chlorhydrique précédente. L'équivalence acido-basique est observée lorsque le volume d'acide versé est $v = 14\text{ cm}^3$. En déduire la concentration C_B de l'hydroxyde de sodium dans la solution B.

Exercice 14 :

On mélange un volume $V_1 = 20\text{ml}$ de solution de soude de concentration $C_1 = 0,1\text{mol/L}$ et un volume $V_2 = 50\text{mL}$ de solution de chlorure de fer (III) de concentration $C_2 = 0,2\text{mol/L}$.

- 1-) Qu'observe-t-on ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
 2-) On filtre et on sèche le précipité formé. Calculer la masse du solide obtenu.

Exercice 15 :

Dans quelles conditions le produit ionique de l'eau prend la valeur $K_e = 10^{-14}$?

Exercice 16 :

Répondre par vrai ou faux puis justifier. Une solution est dite neutre si :

Vrai	Faux	
		a) Le nombre de charges positives contenues dans cette solution est égal au nombre de charges négatives
		b) Le pH de cette solution est égal à 7
		c) Le nombre d'ions hydronium H_3O^+ est égal au nombre d'ions hydroxyde contenus dans la solution

Exercice 17 :

- 1) Calculer les concentrations de H_3O^+ et HO^- dans une solution aqueuse de $\text{pH} = 9,5$ à 25°C
 2) Calculer le pH des solutions dont la concentration des ions hydronium vaut respectivement $2,2 \cdot 10^{-4}$; $5,1 \cdot 10^{-8}$
 3) A 25°C , les concentrations en ions H_3O^+ et HO^- d'une solution sont données par $[H_3O^+] = 8 \cdot 10^3 [OH^-]$. Calculer les concentrations des ions H_3O^+ et HO^- et le pH du milieu.
 4) Le produit ionique de l'eau à 60°C est égal à $9,6 \cdot 10^{-14}$. A cette température, une solution aqueuse a un $\text{pH} = 6$, cette solution est-elle acide basique ou neutre ?

Exercice 18 :

On étudie le pH d'une solution à l'aide de trois indicateurs colorés. On obtient les résultats suivants :

Indicateur coloré	Couleur de la solution	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Vert de bromocrésol	bleue	jaune	3,8-5,4	bleue



Bleu de thymol	jaune	jaune	8,0-9,6	bleue
Rouge de phénol	jaune	jaune	6,4-8,2	rouge

Encadrer le pH de la solution

Exercice 19 : pH du sang

La température normale du corps du corps humain est de 37°C. A cette température, le produit ionique de l'eau est $K_e = 1,9.10^{-14}$

- Déterminer le pH d'une solution neutre à cette température.
- Le sang est à un pH de 7,39, est-il basique ou acide ?
- Déterminer les concentrations des ions hydroniums et hydroxyde dans les deux cas suivant :
 - Le pH du bol alimentaire dans l'estomac peut atteindre une valeur 1,2
 - La dégradation des protéines dans l'intestin se produit à un pH voisin de 8,5.

Exercice 20 :

1. On dissout un volume $v = 5,00$ L de chlorure d'hydrogène gazeux HCl dans un volume $V = 1,00$ L d'eau. Il se forme des ions oxonium et des ions chlorures.

Calculer :

- 1.1. Les molarités de tous les ions présents.
- 1.2. Le pH de la solution.

2. On prend un volume $v_1 = 20,0$ mL de la solution précédente et on complète à $v_2 = 500$ mL avec de l'eau pure.

Calculer :

- 2.1. Les nouvelles concentrations molaires
- 2.2. La nouvelle valeur du pH.

Exercice 21 :

On dissout $m = 4,00$ g d'hydroxyde de sodium NaOH dans $V = 5,00$ L d'eau. Calculer les concentrations molaires de tous les ions présents en solution et le pH.

Exercice 22 :

On dispose d'une solution de soude (Na^+ ; HO^-) de concentration de pH = 12.

1. Calculer :

- 1.1. La concentration des ions oxonium
- 1.2. La concentration des ions hydroxyde

2. On veut diluer cette solution pour obtenir une solution à pH = 11. Pour cela on prend un volume $v_1 = 50$ mL de la solution concentrée et on ajoute de l'eau. Quel volume d'eau faut-il ajouter ?

Exercice 23 :

On dissout $m_1 = 17,6$ g de chlorure de sodium et $m_2 = 83,2$ g de chlorure de baryum dans $V = 2,00$ L d'eau.

Calculer les concentrations molaires des ions présents. On écrira chaque dissolution séparément.

Exercice 24 :

On mélange : $v_1 = 20$ mL d'acide chlorhydrique (H^+_{aq} , Cl^-) de molarité $c_1 = 1,2.10^{-2}$ mol.L⁻¹ avec $v_2 = 50$ mL d'acide nitrique (H^+_{aq} , NO_3^-) de molarité $c_2 = 8,0.10^{-3}$ mol.L⁻¹ et $v_3 = 30$ mL d'acide cyanhydrique (H^+_{aq} , CN^-) de molarité $c_3 = 1,2.10^{-2}$ mol.L⁻¹.

Calculer le pH de la solution ainsi obtenue.